RAN 3 — Les quatre opérations : propriétés et algorithmes

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 3 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Numération et vocabulaire

- Numération décimale **de position** : la valeur d'un chiffre dépend de son rang ; 10 unités d'un rang = 1 unité du rang supérieur.
- Distinguer **chiffre** et **nombre** de : dans 3 457, le chiffre des centaines est 4, le nombre de centaines est 34.
- $a + b$ = **somme** (a, b : termes) · $a - b$ = **différence** · $a \times b$ = **produit** (a, b : facteurs) · $a \div b$ = **quotient** (a : dividende, b : diviseur).

Propriétés des opérations

Addition et multiplication sont **commutatives** ($a + b = b + a$; $a \times b = b \times a$) et **associatives** ($(a + b) + c = a + (b + c)$). 0 est neutre pour +, 1 est neutre pour ×, 0 est absorbant pour ×.

Distributivité de la multiplication sur l'addition et la soustraction : $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$; $k \times (a - b) = k \times a - k \times b$.

Soustraction et division ne sont ni commutatives ni associatives. **Conservation des écarts** : $a - b = (a + c) - (b + c)$. **Conservation des quotients** : $a \div b = (a \times c) \div (b \times c)$, $c \neq 0$.

Division euclidienne de a par b (entiers, $b \neq 0$) : il existe un unique couple (q ; r) d'entiers tel que $\mathbf{a = b \times q + r}$ avec $\mathbf{0 \leq r < b}$.

Priorités opératoires. 1) parenthèses ; 2) puissances ; 3) × et ÷ de gauche à droite ; 4) + et − de gauche à droite. Ex. : $2 + 3 \times 4 = 14$; $20 - 8 \div 2 \times 3 = 20 - 12 = 8$.

Les algorithmes posés (et ce qui les justifie)

- **Addition posée** : on aligne les rangs, la retenue traduit l'échange 10 unités d'un rang → 1 unité du rang supérieur.
- **Soustraction posée, méthode par cassage (emprunt)** : on échange 1 dizaine contre 10 unités dans le premier terme. **Méthode par compensation** (traditionnelle) : on ajoute 10 unités au premier terme et 1 dizaine au second, ce qui ne change pas la différence (conservation des écarts).
- **Multiplication posée** : somme de produits partiels ; elle repose sur la distributivité et la numération : $47 \times 23 = 47 \times 3 + 47 \times 20 = 141 + 940 = 1\,081$ (d'où le « 0 » décalé de la 2e ligne).
- **Division posée (potence)** : on partage rang par rang ; estimer d'abord le nombre de chiffres du quotient. Ex. : $1\,834 \div 7$: $7 \times 100 = 700 \leq 1\,834 < 7\,000 = 7 \times 1\,000$, donc le quotient a 3 chiffres ; $1\,834 = 7 \times 262 + 0$.

Calcul mental et décimaux

- × 5 = × 10 puis ÷ 2 · × 25 = × 100 puis ÷ 4 · × 9 = × 10 − × 1 · × 11 = × 10 + × 1 · × 0,5 = ÷ 2 · ÷ 0,5 = × 2 · ÷ 0,25 = × 4.
- Décomposer : 36 × 15 = 36 × 10 + 36 × 5 = 360 + 180 = 540 ; 99 × 24 = 2 400 − 24 = 2 376.
- Multiplier par 10, 100, 1 000 : chaque chiffre prend une valeur 10, 100, 1 000 fois plus grande (il « glisse » vers la gauche) : 3,45 × 100 = 345.
- Ordre de grandeur : 412 × 29 ≈ 400 × 30 = 12 000 (vérification du résultat).

Exemple. Dans la division de 247 par 12 : 247 = 12 × 20 + 7, quotient 20, reste 7 (7 < 12). En revanche 247 = 12 × 19 + 19 n'est pas la division euclidienne car 19 ≥ 12.

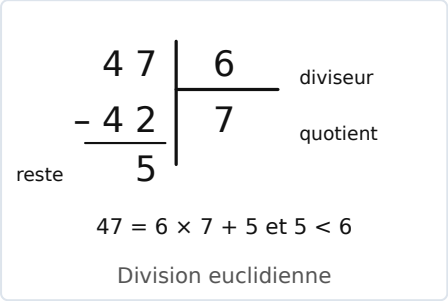
Pièges classiques

⚠ « Multiplier par 10, c'est ajouter un zéro » : faux pour les décimaux (2,5 × 10 = 25, pas 2,50).

⚠ « Multiplier agrandit, diviser rapetisse » : faux avec des nombres inférieurs à 1 (8 × 0,5 = 4 ; 8 ÷ 0,5 = 16).

⚠ Ignorer les priorités : 2 + 3 × 4 ≠ 20. Le reste d'une division euclidienne doit être strictement inférieur au diviseur.

En images



Division euclidienne

L'essentiel à retenir

- Chiffre des centaines de 3 457 : 4 · nombre de centaines : 34.
- + et × commutatives, associatives · distributivité k(a + b) = ka + kb · − et ÷ ne le sont pas.
- Conservation des écarts a − b = (a + c) − (b + c) → justifie la soustraction par compensation.
- Division euclidienne : a = b × q + r avec 0 ≤ r < b.
- Priorités : parenthèses, puissances, × ÷, + − (de gauche à droite).
- Multiplication posée = produits partiels (distributivité + numération).
- × 5 = × 10 ÷ 2 · × 25 = × 100 ÷ 4 · ÷ 0,5 = × 2.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 3.